Pemodelan fisik

1. **Membuat database**

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_toko_evaluasi;

USE db_toko_evaluasi;
```

2. **Membuat tabel master**

```
CREATE TABLE pemilik (
  id_pemilik INT PRIMARY KEY,
  nama_pemilik VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE kasir (
  id_kasir INT PRIMARY KEY,
  nama_kasir VARCHAR(100) NOT NULL,
  shift VARCHAR(20) NOT NULL
);

CREATE TABLE supplier (
  id_supplier INT PRIMARY KEY,
  nama_supplier VARCHAR(100) NOT NULL,
  no_telepon VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE barang (
  id_barang INT PRIMARY KEY,
  nama_barang VARCHAR(100) NOT NULL,
  harga_jual DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  stok INT NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT chk_barang_harga
    CHECK (harga_jual >= 0),
  CONSTRAINT chk_barang_stok
    CHECK (stok >= 0)
);
```

3. **Membuat tabel detail transaksi dan detail barang masuk**

```
CREATE TABLE detail_transaksi (
```

```
  id_transaksi INT NOT NULL,
  id_barang INT NOT NULL,
  jumlah INT NOT NULL,
  harga_jual DECIMAL(12,2) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (id_transaksi, id_barang),

  CONSTRAINT fk_detail_transaksi_transaksi
    FOREIGN KEY (id_transaksi)
    REFERENCES transaksi(id_transaksi),

  CONSTRAINT fk_detail_transaksi_barang
    FOREIGN KEY (id_barang)
    REFERENCES barang(id_barang),

  CONSTRAINT chk_detail_transaksi_jumlah
    CHECK (jumlah > 0),

  CONSTRAINT chk_detail_transaksi_harga
    CHECK (harga_jual >= 0)
);

CREATE TABLE detail_masuk (
  id_masuk INT NOT NULL,
  id_barang INT NOT NULL,
  jumlah_masuk INT NOT NULL,

  PRIMARY KEY (id_masuk, id_barang),

  CONSTRAINT fk_detail_masuk_barang_masuk
    FOREIGN KEY (id_masuk)
    REFERENCES barang_masuk(id_masuk),

  CONSTRAINT fk_detail_masuk_barang
    FOREIGN KEY (id_barang)
    REFERENCES barang(id_barang),

  CONSTRAINT chk_detail_masuk_jumlah
```

```
    CHECK (jumlah_masuk > 0)
);
```

4. **Membuat tabel retur pelanggan**

```
CREATE TABLE retur_pelanggan (
  id_retur INT PRIMARY KEY,
  tanggal_retur DATETIME NOT NULL,
  alasan VARCHAR(255) NOT NULL,
  jumlah_retur INT NOT NULL,
  id_transaksi INT NOT NULL,
  id_barang INT NOT NULL,
  id_pemilik INT NOT NULL,

  CONSTRAINT fk_retur_transaksi
    FOREIGN KEY (id_transaksi)
    REFERENCES transaksi(id_transaksi),

  CONSTRAINT fk_retur_barang
    FOREIGN KEY (id_barang)
    REFERENCES barang(id_barang),

  CONSTRAINT fk_retur_pemilik
    FOREIGN KEY (id_pemilik)
    REFERENCES pemilik(id_pemilik),

  CONSTRAINT chk_retur_jumlah
    CHECK (jumlah_retur > 0)
);
```

5. **Membuat tabel baru mutasi_stok**

```
CREATE TABLE mutasi_stok (
  id_mutasi INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_barang INT NOT NULL,
  tanggal_mutasi DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  jenis_mutasi ENUM('MASUK', 'KELUAR') NOT NULL,
  jumlah INT NOT NULL,
  sumber ENUM(
    'PENERIMAAN',
    'PENJUALAN',
```

```
    'RETUR_PELANGGAN',
    'PENYESUAIAN'
  ) NOT NULL,
  keterangan VARCHAR(255),

  CONSTRAINT fk_mutasi_barang
    FOREIGN KEY (id_barang)
    REFERENCES barang(id_barang),

  CONSTRAINT chk_mutasi_jumlah
    CHECK (jumlah > 0)
);
```

6. **Contoh pencatatan mutasi**
   Misalnya, toko menerima 20 unit buku tulis dan kemudian menjual 3 unit.

```
INSERT INTO mutasi_stok
  (id_barang, jenis_mutasi, jumlah, sumber, keterangan)
VALUES
  (1, 'MASUK', 20, 'PENERIMAAN',
   'Penerimaan barang dari supplier'),
  (1, 'KELUAR', 3, 'PENJUALAN',
   'Penjualan kepada pelanggan');
```

7. **stok diperbarui**

```
UPDATE barang
SET stok = stok + 20
WHERE id_barang = 1;
```

- Apabila terjadi penjualan 3 unit:

```
UPDATE barang
SET stok = stok - 3
WHERE id_barang = 1
  AND stok >= 3;
```

b) Pengujian dan evaluasi hasil

1. Memastikan tabel sudah terbentuk
   SHOW TABLES;

2. Memeriksa struktur tabel mutase
   DESCRIBE mutasi_stok;

3. Memeriksa Foreign Key
   SHOW CREATE TABLE mutasi_stok;

4. Melihat riwayat mutasi barang
   SELECT
   m.id_mutasi,
   b.nama_barang,
   m.tanggal_mutasi,
   m.jenis_mutasi,
   m.jumlah,
   m.sumber,
   m.keterangan
   FROM mutasi_stok AS m
   JOIN barang AS b
   ON m.id_barang = b.id_barang
   ORDER BY m.tanggal_mutasi DESC;

